

Domanda 1

Punteggio max.:
2,00

Contrassegna
domanda

Sia data la sequenza di interi, supposta memorizzata in un vettore:

13 8 12 37 9 73 17 24 14 47 2 11 15 16

si eseguano i primi 2 passi dell'algoritmo di quicksort per ottenere un ordinamento **ascendente**, indicando ogni volta il pivot scelto. NB: i passi sono da intendersi, impropriamente, come in ampiezza sull'albero della ricorsione, non in profondità. Si chiede, pertanto, che siano ritornate le 2 partizioni del vettore originale e le due partizioni delle partizioni trovate al punto precedente.

↓

A ▾

B

I

Formato della risposta:

Elemento singolo oppure vettore come sequenza di interi separati da una virgola (,)

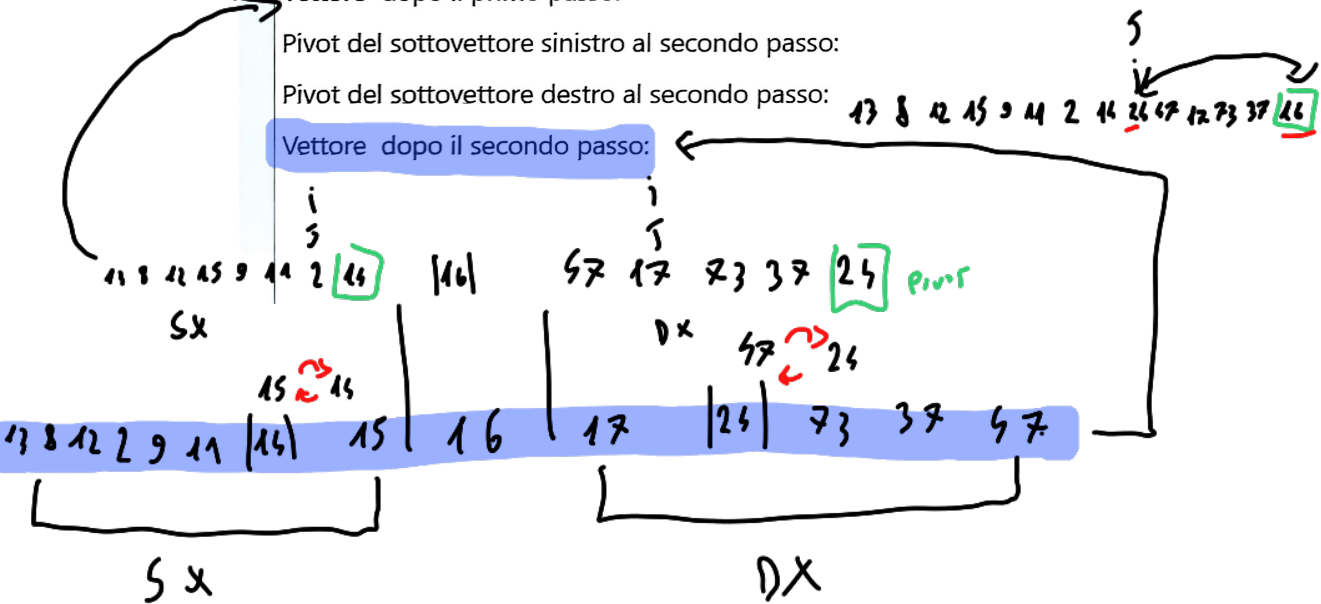
Pivot al primo passo: 16

Vettore dopo il primo passo:

Pivot del sottovettore sinistro al secondo passo:

Pivot del sottovettore destro al secondo passo:

Vettore dopo il secondo passo:



QuickSort

1. Definisci il pivot come l'elemento all'ultimo indice del vettore.
2. Definisci l'indice i come quello del primo elemento del vettore restante, e l'indice j come quello dell'ultimo elemento del vettore restante.
 - a. Scorri l'indice i a destra fino a trovare un elemento maggiore del pivot.
 - b. Scorri l'indice j a sinistra fino a trovare un elemento minore del pivot.
3. Confrontiamo gli indici.
 - a. Se $i \geq j$, passa al punto successivo.
 - b. Se $i < j$ scambia gli elementi all'indice i e all'indice j e ripeti dal punto 2.
4. Scambia l'elemento all'indice i con quello all'indice del pivot.
5. Utilizzando l'elemento pivot come divisore, dividi in due sotto-vettori il vettore principale, ed esegui il QuickSort su entrambi.
6. Termina quando il vettore è ordinato.

Domanda 2

Punteggio max.:
2,50

Contrassegna
domanda

Data la catena di matrici (A_1, A_2, A_3, A_4) di dimensioni (6x9), (9x4), (4x7) e (7x5) rispettivamente, si determini mediante un algoritmo di programmazione dinamica la parentesiottimale del prodotto di matrici che minimizza il numero di moltiplicazioni.

Domanda:

$p: 6, 9, 4, 7, 5$

cosa contengono:

$m[2][3]$

$s[2][3]$

$m[1][4]$

$s[1][4]$

Formato della risposta:

$m[2][3]$ = valore intero

$s[2][3]$ = valore intero

$m[1][4]$ = valore intero

$s[1][4]$ = valore intero

parentesiottimale:



$$m[i][j] = \min_k (m[i][k] + m[k+1][j] + p_{i-1} \cdot p_k \cdot p_j)$$

• DIAG. 0

$$m_{11} = 0 \quad m_{22} = 0 \quad m_{33} = 0 \quad m_{44} = 0$$

• DIAG. 1

$$m_{12, k=1}: m_{11} + m_{22} + p_0 \cdot p_1 \cdot p_2$$

$$6 \cdot 9 \cdot 4 = 216$$

$$m_{23, k=2}: m_{22} + m_{33} + p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 = 252 \quad | \quad s_{23}: k=2$$

$$9 \quad 4 \quad 7$$

- Definisci le matrici $A_1, A_2, \dots, A_n$, di dimensioni $p_0 \times p_1, p_1 \times p_2, \dots, p_{n-1} \times p_n$, con $p_0, p_1, \dots, p_n$ dimensioni delle matrici.
- Disegna la matrice superiore indicizzata da 1 a n per la valutazione della parentesiottimale, con le prime n celle con valore 0.
- Disegna la matrice superiore indicizzata da 2 a n per la stampa della soluzione, con le prime $n-1$ celle con valori da 1 a $n-1$.
- Definiamo i valori della parentesiottimale per intervalli di dimensione 2, con $k = 1 + x + y$, con $x = \{0, 1, \dots, n-1\}$ e $y = \{0, 1, \dots, n-1\}$ e prendere i valori minori tra le scelte, inserendole all'indice $(2 + y, 1 + y)$ nella prima matrice.

$$m_{k(k+1)} = m_{kk} + m_{(k+1)(k+1)} + p_{k-1} p_k p_{k+1}$$

Nella seconda matrice, inserire l'indice k alla posizione $(2 + y, 1 + y)$.

- Definiamo i valori della parentesiottimale per intervalli di dimensione 3, con $k = 1 + x + y$, con $x = \{0, 1, \dots, n-2\}$ e $y = \{0, 1, \dots, n-2\}$ e prendere i valori minori tra le scelte, inserendole all'indice $(3 + y, 1 + y)$.

$$m_{k(k+2)} = \begin{cases} m_{kk} + m_{(k+1)(k+2)} + p_{k-1} p_k p_{k+2} \\ m_{k(k+1)} + m_{(k+2)(k+2)} + p_{k-1} p_{k+1} p_{k+2} \end{cases}$$

Nella seconda matrice, inserire l'indice k alla posizione $(3 + y, 1 + y)$.

- Ripetere fino a riempire le due matrici.
- Per stampare la soluzione, a partire dall'elemento $(n, 1)$, definendo il primo indice come i e il secondo indice come j , calcolare il valore $m = \lfloor (i + j) / 2 \rfloor$.
 - Se $i \neq j$, ricorrere sugli indici (m, i) e $(j, m + 1)$.
 - Se $i = j$, stampare la matrice con indice i .
 - Ripetere fino a terminazione dell'albero di ricorsione.

$$m_{33}, K=3: m_{33} + m_{44} + p_2 \cdot p_3 \cdot p_4 = 140$$

• Diag. 2

• m_{13}

$$K=1: m_{11} + m_{23} + p_0 \cdot p_1 \cdot p_3 = 630 \times$$

$$K=2: m_{12} + m_{33} + p_0 \cdot p_2 \cdot p_3 = 384 \checkmark$$

• m_{24}

$$K=2: m_{22} + m_{34} + p_1 \cdot p_2 \cdot p_4 = 320 \checkmark$$

$$K=3: m_{23} + m_{44} + p_1 \cdot p_3 \cdot p_4 = 567 \times$$

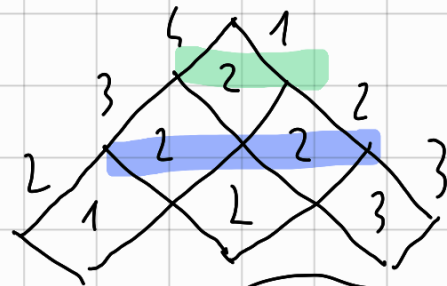
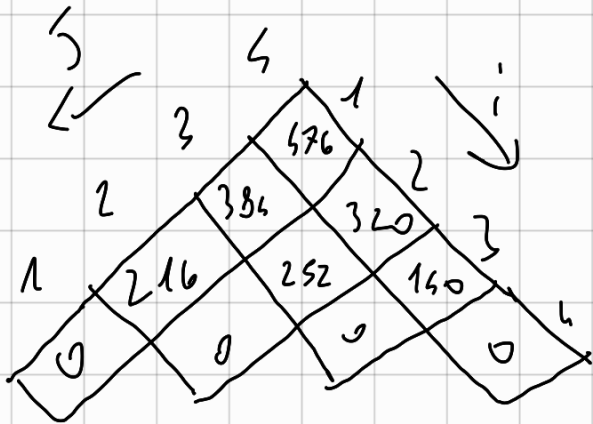
• Diag 3

$$K=1: m_{11} + m_{24} + p_0 \cdot p_1 \cdot p_4 = 590 \times$$

$$K=2: m_{12} + m_{34} + p_0 \cdot p_2 \cdot p_4 = 476 \checkmark$$

$$K=3: m_{13} + m_{44} + p_0 \cdot p_3 \cdot p_4 = 594 \times$$

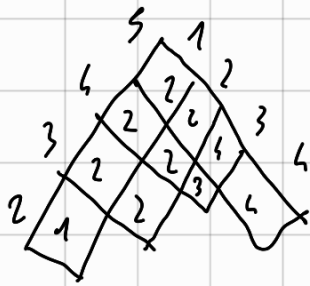
$$S_{14} = K \text{ size} = 2$$



PAR. OPTIM: $A_1 A_2 A_3 A_4$ ($S_{14}=2$) TAGUO DPO 2

$$(A_1 A_2) (A_3 A_4) \quad S_{13} = 2, S_{23} = 2$$

$$((A_1 A_2) (A_3 A_4)) \quad S_1 \leq S_{SUPIDO}$$



LSL: 10010

$A_1 A_2 A_3 A_4 A_5$

$A_1 A_2 \quad A_3 A_4 A_5$

$A_1 A_2 \quad A_3 A_4 \quad A_5$

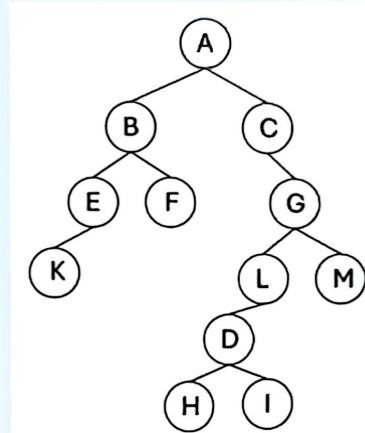
$((A_1 A_2) (A_3 A_4) (A_5))$

Domanda 3

Punteggio max.:
1,50

Contrassegna
domanda

Si visiti in pre-order, in-order e post-order il seguente albero binario:



1. La visita pre-order è definita attraverso la visita della radice, seguita dalla visita del figlio sinistro, seguita dalla visita del figlio destro.
2. La visita in-order è definita attraverso la visita del figlio sinistro, seguita dalla visita della radice, seguita dalla visita del figlio destro.
3. La visita post-order è definita attraverso la visita del figlio sinistro, seguita dalla visita del figlio destro, seguita dalla visita della radice.

Formato della risposta:

pre-order: R S D

elenco chiavi

el1, el2, el3, ... eln A B L K F C G L D H I M

in-order: S R D

elenco chiavi

el1, el2, el3, ... eln K L B F A C H D I L G M

post-order: S D R

elenco chiavi

el1, el2, el3, ... eln K L F B H I D L M G C A

Domanda 4

Punteggio max.:
2,00

Contrassegna
domanda

Si inseriscano in sequenza le N=7 chiavi intere

138 48 104 60 213 28 94

in una tabella di hash (inizialmente vuota) gestita con open addressing con quadratic probing e coefficienti $c_1 = 1$, $c_2 = 1$.

Si determini la dimensione minima M della tabella di per avere un fattore di carico $\alpha < 0.5$.

$$\frac{n}{M} < \frac{1}{2}$$

$$M > 14 \rightarrow 17$$

Max. num. num

0
1
2 138
3
4 48
5
6
7
8
9 60
10
11 213
12
13 28
14 94
15
16

Formato della risposta:

dimensione minima della tabella

M = 17

Collisioni chiave 104:

cella_1 dove vi è collisione: 2

...

cella_n dove vi è collisione:

Collisioni chiave 213:

cella_1 dove vi è collisione: 9

...

cella_n dove vi è collisione:

Collisioni chiave 28:

cella_1 dove vi è collisione: 11

...

cella n dove vi è collisione:

$$\begin{aligned} \cdot 138: 102 \text{ R.2} \\ \cdot 1:1 \rightarrow 2+1+1=4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cdot 213: 9 \\ \cdot 1:1 \quad 9+1+1: 11 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cdot 28: 11 \\ \cdot 11+1+1: 13 \end{aligned}$$

$$138 \bmod 17 = 136 \text{ residuo } (2)$$

Quadratic Probing

- Definiamo la funzione di Hashing, scegliendo c_1 e c_2 dai possibili valori $\{0, 0.5, 1\}$.

$$h(k) = (k + c_1 i + c_2 i^2) \% M$$

- Si applica la chiave di Hashing al valore k definito dalla funzione di Hashing, con inizialmente $i = 0$.

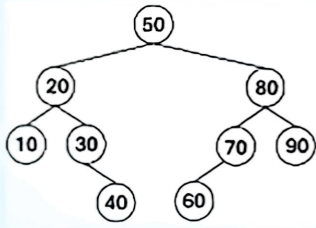
- Se la cella con indice $h(k)$ è vuota, allora inserisci il valore nella cella.
- Se non è vuota, allora tenta l'inserimento con $i = i + 1$, e si ripete fino al successo.

Domanda 5

Punteggio max.:
2,00

Contrassegna
domanda

Si inseriscano in sequenza in **radice** nel BST di figura le chiavi 46 e 76, poi si cancelli la chiave 46 (utilizzando il predecessore).



Formato della risposta:

dopo l'inserzione di 46:

figlio SX della radice :

figlio DX della radice:

dopo l'inserzione di 76:

figlio SX della radice :

figlio DX della radice:

dopo la cancellazione di 46:

figlio SX della radice :

figlio DX della radice:

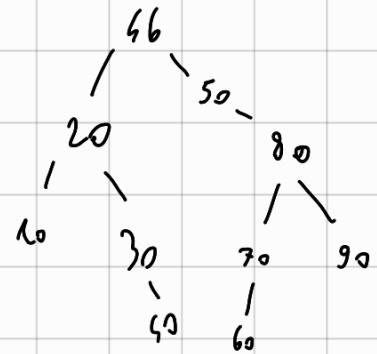
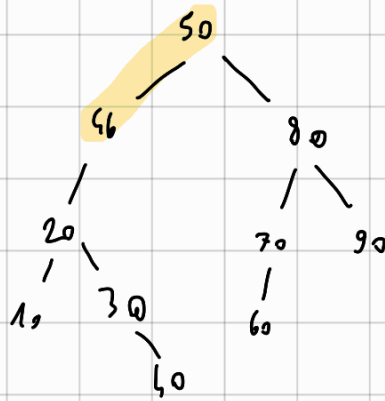
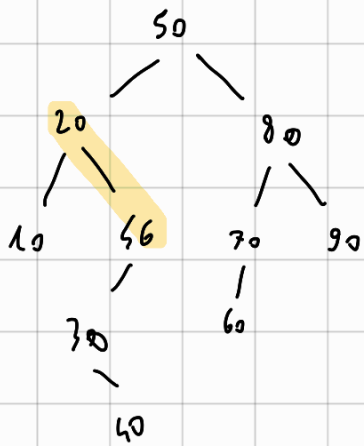
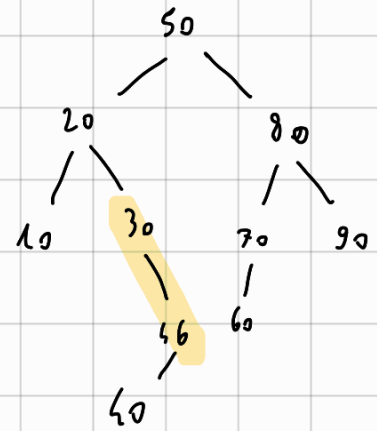
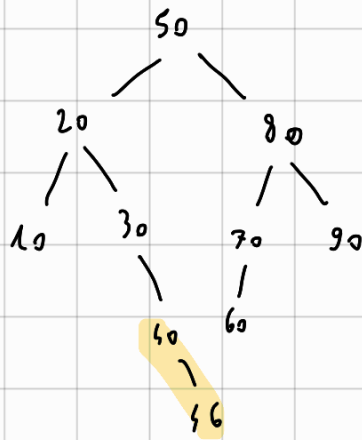
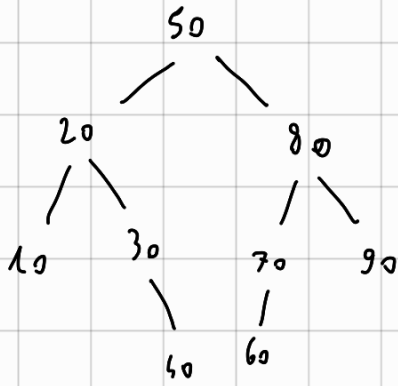
Inserimento in radice

1. Se l'albero è vuoto, si inserisce l'elemento da inserire nella radice.
2. Se non è vuoto, si inserisce nell'albero inserendolo in foglia.
3. Si confronta la foglia appena inserita con quella padre, allo scopo di mantenere le proprietà del BST.

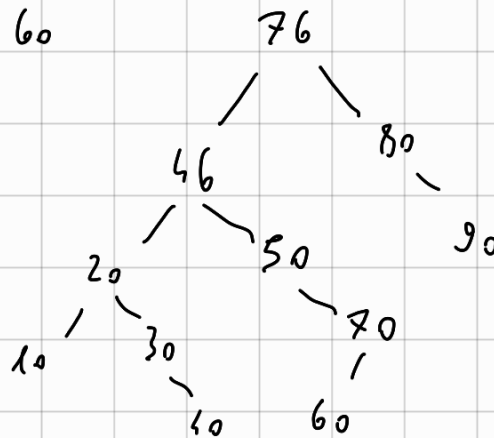
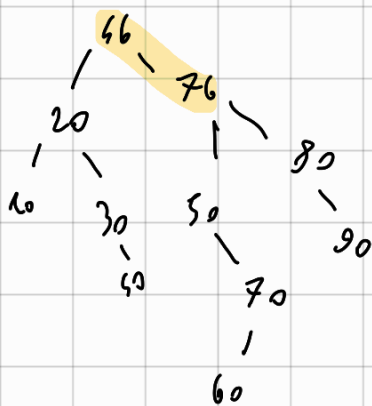
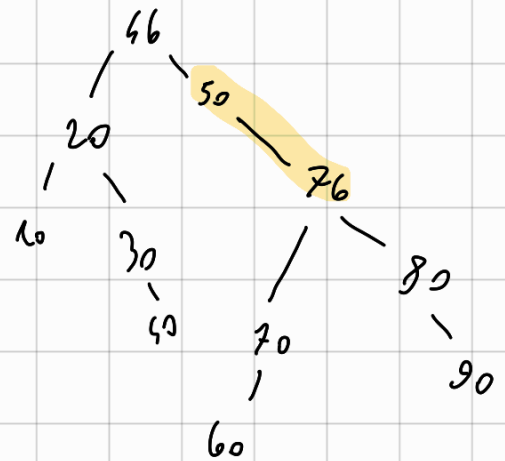
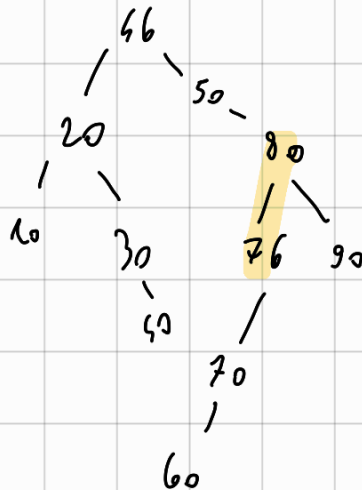
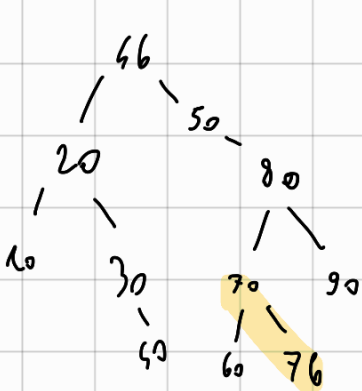
di teoria

- a. Se l'elemento non è in posizione ed è il figlio destro, allora si ruota verso sinistra.
 - i. Il padre del figlio destro diventa il padre del padre.
 - ii. Il figlio sinistro del figlio destro diventa il figlio destro del padre.
- b. Se l'elemento non è in posizione ed è il figlio sinistro, allora si ruota verso destra.
 - i. Il padre del figlio sinistro diventa il padre del padre.
 - ii. Il figlio destro del figlio sinistro diventa il figlio sinistro del padre.
- c. Se l'elemento è in posizione non si fa nulla.

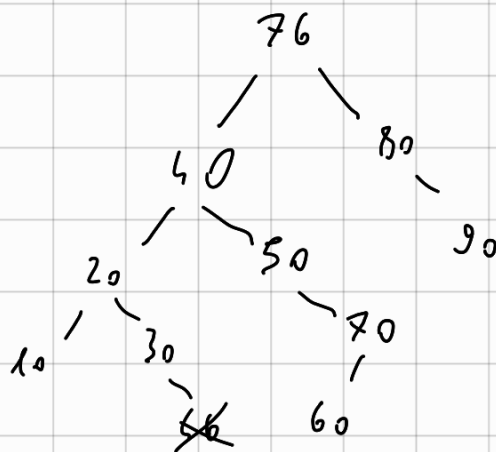
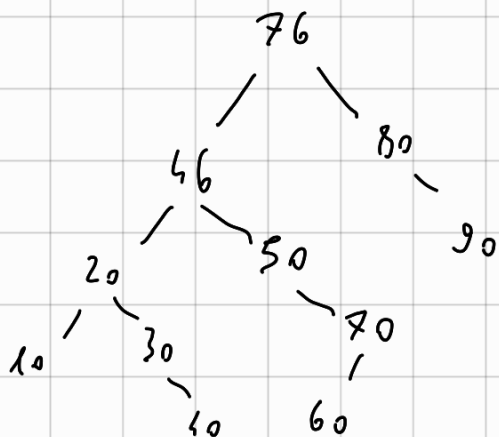
• Ins. in Middle: 46



• Ins. in Middle: 76



• CANCELLA 46 CON PREDECESSORE
SINISTRA = 40
SUCCESSORE DX
50

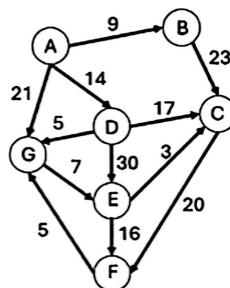


Domanda 6

Punteggio max.: 2,00

Contrassegna domanda

Si determinino per il seguente grafo orientato pesato mediante l'algoritmo di Dijkstra i valori di tutti i cammini minimi che collegano il vertice A con ogni altro vertice. Qualora necessario, si trattino gli archi secondo l'ordine numerico.



Algoritmo di Dijkstra

1. Si inizia definendo una soluzione vuota, con una coda a priorità che contiene ogni nodo e il costo del cammino da un nodo x scelto verso ogni nodo, impostandolo inizialmente come ∞ e il costo del cammino dal nodo x al nodo x come 0.
2. Si estrae l'elemento a costo minore dalla coda a priorità e si rilassano gli archi, riordinando la coda a priorità per costi crescenti.
3. Si ripete fino ad avere la coda a priorità vuota, ed avendo quindi tutti i cammini minimi da x verso ogni altro nodo.

9 → 14 → 5 → 7 → 3 → 20

	P ₀	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇
A	0	0						
B	∞	9						
C	∞		32	31		29		
D	∞	14						
E	∞			14	26			
F	∞						42	
G	∞	21		19				

Formato: contenuto della coda a priorità vertice/distanza minima stimata ad ogni passo (inf per ∞). Rappresentare la coda a priorità con un vettore ordinato.

Passo 0

PQ = (A/0, resto/inf)

Passo 1

PQ = (B/9, C/inf, D/14, E/inf, F/inf, G/21)

....

Passo n

PQ = (

- Passo 2

(C/32, D/14, E/inf, F/inf, G/21)

- Passo 6

F/42 E: finito

Minx A122

P₁ : (A, B) (A, D) (A, G)

P₂ : (B, C)

P₃ : (D, E) (D, G) (D, C)

...

...